

ET 20 DE 20
POLO EDUCATIVO MATADEROS
PROYECTO INTEGRADOR II



Alumno: Álvarez Emiliano, Butvilofsky Luca, Castiglione Dante

Curso y División: 5to 2da

Profesores: Matías Giardini, Luciano Elían Vera

Trabajo Práctico: SPRINT 2 Documento de Definición del Producto

Sprint 2 - Documentación de definición del producto

1. Nombre del proyecto

El nombre del proyecto es Telurio.

El nombre Telurio se debe al elemento número 52 de la tabla periódica. El Telurio es conocido por ser un componente que facilita la maleabilidad en otros metales como el acero, cobre, plomo y hierro.

2. Objetivo del producto

El objetivo principal del desarrollo de Telurio es resolver de manera eficiente las complicaciones que se presentan al aprender conceptos químicos, reacciones y fórmulas. En palabras del docente : “Química: Muchos estudiantes tienen dificultades para comprender fórmulas, reacciones y conceptos abstractos”. El proyecto busca que los alumnos se interesen más sobre la Química a través de formas más didácticas como lo pueden ser los juegos interactivos que presenta nuestro proyecto. Este proyecto se espera usar en un contexto en el que los alumnos cada vez prestan menos atención a las clases o no les interesan las clases teóricas y actividades prácticas con las que aprenden la materia. La química es, y creemos, una materia muy interesante, en la que en muchas escuelas, se les enseña a los alumnos a través de laboratorios especializados, con todos los elementos y material práctico necesario como para poder experimentar de forma más inmersiva la materia. El problema deriva en que existen muchas escuelas (por ejemplo la nuestra, Carolina Muzilli) no están equipadas con laboratorios especializados en los que se pueda practicar de forma más “real” la química como la imaginamos; en cambio, tenemos clases teóricas y actividades poco atractivas e interactivas que no potencian y no demuestran lo interesante de la química como se merece mostrar. Por lo dicho, queremos apostar por una enseñanza que no reemplaza sino que potencie las clases del profesor y le sirva como una herramienta fuerte a la hora de enseñar.

3. Usuario principal

Telurio es un software gamificado en química que está dirigido a profesores y alumnos, ya que Telurio cuenta con dos tipos de interfaces (menús). Un menú se orienta únicamente a profesores y otro se orienta exclusivamente a alumnos.

4. alcance del proyecto

Los elementos que forman parte del proyecto son los niveles, que, en función al juego que el profesor decida (por ejemplo, crucigrama), cada nivel será uno más complejo que el otro. Para cada juego hay 5 niveles.

El juego del crucigrama, por cada nivel la dificultad va a ir aumentando, sumando palabras más complejas, largas y cantidad, tanto como definiciones más ambiguas. Por ejemplo, en el nivel 1 puede haber entre 6 a 7 palabras con enunciados simples de comprender. Por otra parte, en el nivel 5 puede haber entre 15 a 20 palabras con enunciados más difíciles.

Además, el proyecto tiene un sistema de ranking que se basa en la cantidad de puntaje que obtiene el jugador y, a partir de eso, se lo posiciona en el lugar que le corresponde. Los puntos se consiguen superando los juegos que se proponen, mientras se mantenga la racha de aciertos se duplican los puntos.

El juego contara con seis tipos de juegos: Cody cross, Crucigrama, Pasapalabras Verdadero o Falso, Conexiones de Elementos, Colección de elementos. Además, el juego contara con un apartado de Quiz para realizarlo y armarlo a su gusto.

Por otra parte mencionaremos algunas funcionalidades de nuestro proyecto:

- **Sistema de posicionamiento (Ranking):** Ubicará a los jugadores en una tabla de posiciones global en función del puntaje obtenido al superar los desafíos.
- **Multiplicador de puntos (Rachas):** Permitirá duplicar la puntuación obtenida siempre que el usuario mantenga una secuencia de aciertos consecutivos.
- **Sistema de ligas:** Estructura competitiva distribuida en los rangos Bronce, Platino, Oro, Esmeralda y Diamante.
- **Sistema de ventajas (Buffs):** Bonificaciones especiales que mejorarán los puntajes, funcionando como recompensa para los alumnos que demuestren regularidad y destreza en la resolución.
- **Gestión de contenidos:** Herramienta para que el docente posea la facultad de modificar las palabras que integran el crucigrama.
- **Estructura de navegación:** Las pantallas que compondrán el videojuego se encuentran formalmente delimitadas en el diagrama de clases del proyecto

5. Restricciones identificadas

Para empezar, debemos aclarar las restricciones que tendrá el proyecto, debido a los recursos y conocimiento que tenemos, se puede ver reflejado en la experiencia total del videojuego, para eso queremos subrayar nuestras limitaciones.

Uno de los posibles pero incierto factor, es el tiempo disponible con el que contamos. Nuestro proyecto será desarrollado a través de una agenda ajustada, cuyo cronograma no tenemos definido aún, pero se espera que por la curva de aprendizaje que tendremos acerca de uno de las herramientas principales del proyecto (la programación en HTML) sumado a el tiempo indefinido que

tendremos para desarrollar el videojuego, son posibles factores que puedan implicar complicaciones a el resultado final.

Por un lado, son las herramientas, que como bien dicho anteriormente, una de ellas (y la más importante), la programación, va a implicar un desarrollo de conocimiento del lenguaje significativo del que aun no poseemos, debido a las expectativas y estructura del videojuego, la programación será una herramienta desafiante en el desarrollo de nuestro proyecto.

- Los conocimientos técnicos del equipo son conocimiento básico en HTML y Java Swing.
- Las herramientas disponibles que tenemos y sabemos usar son paint.net, Canva y PhotoShop.
- La complejidad del desarrollo es la escasez de conocimiento para poder codear y poder llevar a cabo el proyecto.
- La cantidad y compromiso de los integrantes se dificultará al empezar con la realización del proyecto ya que los integrantes del grupo tienen actividades extra-escolares por lo que tienen menos tiempo para poder avanzar con el trabajo. Cabe recalcar que no todos tienen una computadora de alta gama para poder hacer códigos y probarlos.

6. Exclusiones

Por otro lado, detallaremos lo que no estará incluido en el videojuego.

Para empezar En ninguno de los juegos se implementaran modelados en tercera dimensión (únicamente esquemas) que sean incluidos en los juegos o directamente niveles, juegos y diseños que impliquen un diseño en 3D.

También se tiene pensado no implementar un apartado de avatar o diseño de personaje en tercera dimensión. Además, se ha decidido no implementar una lista de amigos u chat, chat de voz (no por el momento, pero si para una actualización). Además, se tiene por descartada la idea de implementar métodos de pago en el juego. Cabe mencionar que no se tiene pensado que el videojuego tenga aplicación propia descargable, por lo menos eso se tiene planeado a menos que el juego alcance una escalabilidad de clientes suficiente como para decidir implementar el proyecto en formato de aplicación.

7. Incorporación de los requerimientos mínimos del cliente

Para nuestro proyecto, los requerimientos mínimos del cliente serán los siguientes:

Acceso al videojuego: El sistema contará con una pantalla inicial que permita al usuario acceder mediante el inicio de sesión ingresando los datos de su cuenta:

usuario email y su contraseña. Además, también estará incluida una opción de registro para crear una cuenta.

Menú principal: El sistema contará con una base con el que pueda dirigirse a su clase, sus logros, el ranking, información y la configuración.

Inicio de partida: a través del apartado de clase, y cuando esté programado el juego, se podrá comenzar la experiencia a lo largo de los cinco distintos niveles.

Información para el jugador: El sistema incluirá una sección que explique el objetivo del videojuego, como funciona la dinámica del sitio, como funciona el ranking y los logros para poder entender el juego y no tener dificultades u se generen dudas.

Experiencia jugable: El sistema incluye hasta cinco niveles en el que el usuario experimentará con hasta seis tipos de juegos distintos.

Registro de desempeño: El sistema mostrará un ranking para que el usuario pueda competir y desafiarse con sus propios compañeros, además de logros que podrá conseguir.

Resultado final: El sistema informará al usuario cuando la partida haya finalizado. Al alumno, al momento de terminar su partida, se le contarán los puntos, y cuando haya finalizado la etapa en vivo junto con sus compañeros, se actualizará la tabla (ranking) con los puntos que haya ganado cada alumno.

Información sobre el proyecto: El sitio incluirá un apartado para poder visualizar el equipo de trabajo e información de la empresa desarrolladora del videojuego.

8. Relación entre la problemática y la solución propuesta

La principal relación entre el software Telurio y la problemática que buscamos solucionar, es que el videojuego fue diseñado principalmente para resolver a las dificultades que enfrentan los alumnos al aprender química y la atención e interés que presentan en los entornos escolares que no cuentan con laboratorios ni recursos prácticos. Como se mencionó anteriormente, en muchas instituciones (incluida la nuestra) la enseñanza de química se limita a clases teóricas y actividades poco atractivas, lo que genera desinterés y dificultades para comprender conceptos teóricos como fórmulas y reacciones químicas.

Telurio presenta esta problemática respondiendo con una experiencia de aprendizaje gamificada que convierte esos mismos conceptos en el contenido central de los juegos. A través de actividades como el Crucigrama, el Pasapalabras,

el Verdadero o Falso y las Conexiones de Elementos, el alumno interactúa de forma directa con la materia y las ideas propias de la química, sin necesidad de un laboratorio físico. De esta manera, el juego no reemplaza al docente sino que funciona como una herramienta complementaria que potencia su clase.

Por otro lado, las decisiones de diseño del proyecto también responden directamente a las necesidades identificadas. El sistema de niveles progresivos permite que el alumno avance de a poco con dificultad en incremento, respetando su curva de aprendizaje. El ranking, las ligas y el multiplicador de puntos por racha introducen un componente competitivo y motivacional que busca sostener el interés a lo largo del tiempo, algo que las actividades tradicionales no logran generar. Además, la posibilidad de que el docente personalice el contenido del crucigrama garantiza que el juego siempre esté alineado con los temas que se están trabajando en clase.

En resumen, Telurio propone una solución coherente con la problemática identificada: usar la dinámica del videojuego como medio para enseñar química de forma más inmersiva, accesible e interesante, adaptándose tanto a las necesidades del alumno como a las herramientas reales con las que cuenta el docente.